

[부속서 9]

배향성 스트랜드보드(oriented strand board)

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 배향성 스트랜드보드(이하 OSB 라 함)에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3104 파티클보드

3. **정의** 이 기준에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 배향성 스트랜드보드(OSB) 얇고 긴 목재 스트랜드를 각 층별로 대체로 같은 방향으로 배열하되 인접한 층의 섬유방향이 서로 직각이 되도록 하여 홀수 층으로 구성된 목질판상제품이다.

3.2 스트랜드 OSB를 구성하는 기본적인 원료로서 50 mm 이상의 평균 길이와 2 mm 이하의 평균 두께를 갖는 목재 조각이다.

3.3 주축(Major axis) 높은 휨강도를 가지며 OSB의 길이방향과 평행한 방향이다.

3.4 부축(Minor axis) 주축과 직각을 이루며 OSB의 너비방향과 평행한 방향이다.

3.5 일반용(General purpose, GP) 실내마감이나 가구 등과 같이 일반적인 용도로 구조용으로 사용할 수 없는 비구조용을 말한다.

3.6 내력용(Load-bearing, LB) 건축물의 덮개재료, 모형 장선의 웹(Web)부재 등과 같이 하중을 지탱하는 구조설계가 필요한 용도이다.

3.7 중내력용(Heavy duty load-bearing, HLB) 특수 건축물이나 컨테이너 바닥 등과 같이 높은 하중이나 진동하중 등을 지탱하는 구조설계가 필요한 용도이다.

3.8 보통(Regular, REG) 단기적으로 습윤상태에 있을 수는 있으나 목재의 연평균 평형함수율이 15 % 이하로 유지되는 건조 조건에 적합한 제품이다.

3.9 내수(Moisture resistant, MR) 장기간 목재의 평형함수율이 15 %를 초과하는 습윤 조건에 적합한 제품이다.

4. **종류** OSB의 종류는 하중의 작용 여부와 주변 환경의 상대습도에 따라서 다음과 같이 구분한다.

4.1 일반용/보통(GP-REG) 실내 마감 및 가구 등과 같이 건조조건에서 사용을 위한 비구조용 OSB이다.

4.2 내력용/보통(LB/REG) 실내 구조물 및 가구 등과 같이 건조조건에서 사용을 위한 내력용 OSB이다.

4.3 내력용/내수(LB/MR) 일반 건축물의 덮개재료와 같이 습윤조건에서 사용을 위한 내력용 OSB이다.

4.4 중내력용/내수(HLB/MR) 높은 하중이 작용하는 특수 건축물이나 컨테이너 바닥 등과 같이 습윤조건에서 사용을 위한 중내력용 OSB이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 OSB의 공통 품질기준 모든 종류의 OSB는 <표 1>과 <표 2>에 주어진 공통 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 1> OSB의 공통 기준

구 분	품질기준
호칭치수에 대한 허용치	
- 두께(연마)	± 0.3 mm
- 두께(미연마)	± 0.8 mm
- 길이 및 너비	± 3.0 mm
측면직선도(Edge straightness)	1.5 mm/m
직각도(Squareness)	2.0 mm/m
함수율	13 % 이하
밀도(g/cm³)	0.5 ~ 0.8

<표 2> OSB의 폼알데하이드 방출등급 기준

종 류	기 호	폼알데하이드 방출량	
		평균값	최대값
SE ₀ 형	SE ₀	0.3 mg/L 이하	0.4 mg/L 이하
E ₀ 형	E ₀	0.5 mg/L 이하	0.7 mg/L 이하
E ₁ 형	E ₁	1.5 mg/L 이하	2.1 mg/L 이하

5.2 일반용/보통(GP/REG) OSB의 품질기준 건조조건에서 사용되는 비내력용 OSB는 <표 3>의 품질기준에 적합하여야 하며, 구조용 목적으로 사용할 수 없다.

<표 3> 일반용-보통 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)		
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	20 이상	18 이상	16 이상
	부축방향	10 이상	9 이상	8 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	2500 이상		
	부축방향	1200 이상		
박리 강도 (MPa)		0.30 이상	0.28 이상	0.26 이상
두께팽창률 (%)		25 이하		

5.3 내력용/보통(LB/REG) OSB의 품질기준 건조조건에서 사용되는 내력용 OSB는 <표 4>의 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 4> 내력용/보통 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	22 이상	20 이상	18 이상	16 이상	14 이상
	부축방향	11 이상	10 이상	9 이상	8 이상	7 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	3500 이상				
	부축방향	1400 이상				
박리 강도 (MPa)		0.34 이상	0.32 이상	0.30 이상	0.29 이상	0.26 이상
두께팽창률 (%)		20 이하				

<비고> 바닥재, 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건(부록 A 참조)을 요구할 수 있다.

5.4 내력용/내수(LB-MR) OSB의 품질기준 습윤조건에서 사용되는 내력용 OSB는 <표 5> 및 <표 6>의 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 5> 내력용/내수 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	22 이상	20 이상	18 이상	16 이상	14 이상
	부축방향	11 이상	10 이상	9 이상	8 이상	7 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	3500 이상				
	부축방향	1400 이상				
박리 강도 (MPa)		0.34 이상	0.32 이상	0.30 이상	0.29 이상	0.26 이상
두께팽창률 (%)		20 이하	15 이하	15 이하	15 이하	15 이하

주) 바닥재, 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건(부록 A 참조)을 요구할 수 있다.

<표 6> 내력용/내수 OSB의 내수성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
방법 1: 축진열화시험 ¹⁾	선택 A: 박리 강도 (MPa)	0.18 이상	0.15 이상	0.13 이상	0.10 이상	0.08 이상
	선택 B: 휨강도 (MPa)	9 이상	8 이상	7 이상	6 이상	6 이상
방법 2: 삶음시험 후 박리 강도 ²⁾ (MPa)		0.15 이상	0.13 이상	0.12 이상	0.06 이상	0.05 이상
방법 3: 진공침지/재건조 시험후 휨강도 ³⁾ (MPa)		16.5 이상	15 이상	13.5 이상	12 이상	10.5 이상

<비고> 해당제품에 대한 시험은 방법 1(선택 A), 방법 1(선택 B), 방법 2 및 방법 3 중에서 한 가지만을 적용한다.

¹⁾ 축진열화시험: 6.2 시험방법에 따른다.

²⁾ 삶음시험: 6.3 시험방법에 따른다.

³⁾ 진공침지/재건조 시험: 6.4 시험방법에 따른다.

5.5 중내력용/내수(HLB/MR) OSB의 품질기준 습윤조건에서 사용되는 중내력형 OSB는 <표 7> 및 <표 8>의 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 7> 중내력용/내수 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	30 이상	28 이상	26 이상	24 이상	22 이상
	부축방향	16 이상	15 이상	14 이상	13 이상	12 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	4800 이상				
	부축방향	1900 이상				
박리 강도 (MPa)		0.50 이상	0.45 이상	0.40 이상	0.35 이상	0.30 이상
두께팽창률 (%)		12 이하				

<비고> 바닥재, 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건(부록 A 참조)을 요구할 수 있다.

<표 8> 중내력용/내수 OSB의 내수성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10초과 18미만	18 이상 25 이하	25초과 32이하	32초과 40이하
방법 1: 촉진열화시험 ¹⁾	선택 A: 박리 강도 (MPa)	0.21 이상	0.17 이상	0.15 이상	0.10 이상	0.08 이상
	선택 B: 휨강도 (MPa)	15 이상	14 이상	13 이상	6 이상	6 이상
방법 2: 삶음시험 후 박리 강도 ²⁾ (MPa)		0.17 이상	0.15 이상	0.13 이상	0.06 이상	0.05 이상

<비고> 해당 제품에 대한 시험은 방법 1(선택 A), 방법 1(선택 B) 및 방법 2 중에서 한 가지만을 적용한다.

¹⁾ 촉진열화시험: 6.2 시험방법에 따른다.

²⁾ 삶음 시험: 6.3 시험방법에 따른다.

6. 검사 OSB의 시험방법(밀도, 함수율, 폼알데하이드 방출량, 휨강도 및 휨 탄성계수, 박리강도, 두께 팽창률)은 KS F 3104에 따른다. 다만, 촉진열화시험, 삶음시험, 진공침지/재건조 시험은 다음에 따른다. 각 항목의 시험 결과값은 평균값으로 한다.

6.1 시험편 시험편은 <표 9>에 나타난 치수 및 개수를 원판의 중앙 부분에서 각 시험 항목에 따라 채취한다. 시험편은 기건상태¹⁾인 것 또는 (20 ± 2) °C 온도, (65 ± 5) % 습도에서 향량²⁾에 이른 것으로 한다.

¹⁾ 기건상태란 환기가 잘 되는 실내에 시험편을 7일 이상 방치한 것을 말한다.

²⁾ 향량이란 24시간마다 질량을 측정하여, 그 변화율이 0.1 % 이하의 것을 말한다.

<표 9> 시험편의 치수 및 수량

시험 항목		시험편의 치수, mm	1매의 판에서 채취한 시험편의 개수
밀 도		100 × 100	3
함수율		밀도를 측정한 시험편	3
폼알데하이드 방출량		50 × 150	단면을 포함한 시험편의 전표면적이 1800 cm ² 에 근접한 매수(단 매수는 반올림한 것)로 2개 조
휨강도		너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3
휨 탄성계수		너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3
박리 강도		50 × 50	3
두께 팽창률		50 × 50	3
촉진열화시험	박리 강도	50 × 50	3
	휨강도	너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3
삶음시험 후 박리 강도		50 × 50	3
진공침지/재건조 시험 후 휨강도		너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3

¹⁾ 스패는 공칭 두께의 15배로 하되, 150 mm 이상이 되어야 한다.

6.2 촉진열화시험(3회 반복시험) pH가 (7 ± 1)이고 온도가 (20 ± 1) °C인 신선한 물이 담긴 수조에 시험편을 담근다. 시험편(휨 시험의 시편과 같이 긴 측면을 가진 상태)은 수조의 가장자리로부터 적어도 15 mm 이상 떨어져야 하고, 시험편의 상부는 최소한 물이 (25 ± 5) mm 이상 잠기도록 한 상태에서 (70 ± 1) 시간 침지하도록 한다. 시험편을 수조에서 꺼내어, 몇 분 동안 표면의 물이 빠지도록 한 다음, -12 °C ~ -25 °C의 냉동실에 넣어, (24 ± 1) 시간 동결한다. 냉동실에서 시험편을 꺼낸 즉

시, $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 건조기에 넣어 (70 ± 1) 시간 건조한 다음, 건조기에서 시험편을 꺼내어 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 온도에서 (4 ± 0.5) 시간 냉각한다. 위와 동일한 침지-동결-건조 시험을 2회 더 반복한다. 촉진열화된 시험편은 KS F 3104에 따라 휨강도와 박리 강도를 시험하고 그 평균값을 산출한다.

6.3 삶음시험 50 mm x 50 mm 시험편을 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ 온도와 $(65 \pm 5)\%$ 습도의 조건에서 항량(오차 0.1 %)에 도달할 때까지 양생한다. 준비된 시험편을 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 온도, pH (7 ± 1) 의 물속에 항온수조의 벽과 바닥으로부터 최소 15 mm 띄워서 침지한다. (90 ± 10) 분 동안 서서히 승온하여 약 100°C 로 물을 끓이고 (120 ± 5) 분 유지한다. 이때 항온수조의 물은 격렬하게 끓어서는 안 된다. 끓임 시험을 마친 시험편은 $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 온도의 물속에 (60 ± 5) 분 동안 담궈 식힌다. 젖은 시험편의 물기는 종이 타월로 닦은 후 $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 온도에서 16시간 동안 건조한다. 건조된 시험편은 박리강도 시험전 실온에 충분히 식히고, 양 표면을 샌딩한 뒤 KS F 3104에 따라 시험하고 그 평균값을 산출한다.

6.4 진공침지/재건조 시험 시험편은 너비 50 mm, 길이 $[(15 \times \text{호칭두께})+50]$ mm의 치수로 준비한다. 이 시험편을 66°C 의 물로 채워진 진공-가압 용기에 넣는다. 50.6 kPa의 진공이 30분간 용기에 걸리도록 한다. 진공이 해제되고, 시험편이 30분 동안 대기압 상태로 수중에서 침지되도록 한다. 용기에서 꺼낸 시험편은 분당 45~50회 공기순환되는 강제 송풍식 건조기에서 82°C 로 적어도 15시간 건조한다. 처리된 시험편은 KS F 3104에 따라 휨강도를 시험하고 그 평균값을 산출한다.

7. 표시

7.1 표시 사항 OSB의 품명과 종류, 폼알데하이드 방출등급, 치수, 생산자 또는 수입자, 생산연월과 생산국을 아래와 같이 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 종류의 표시 OSB 종류의 표시는 <표 10>과 같이 그 등급으로 표시한다.

<표 10> OSB 종류의 표시

구분	표시	영문표시
일반용/보통형	일반용/보통(비구조용)	General purpose / Regular (GP/REG/Non-Structural)
내력용/보통형	내력용/보통	Load-bearing / Regular (LB/REG)
내력용/내수형	내력용/내수	Load-bearing / Moisture resistant (LB/MR)
중내력용/내수형	중내력용/내수	Heavy Duty Load-bearing / Regular (HLB/MR)

7.1.2 폼알데하이드 방출등급의 표시 OSB의 폼알데하이드 방출등급은 <표 11>과 같이 표시한다.

<표 11> OSB의 방출량 표시

구분	표시	영문표시
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 (SE_0)
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 (E_0)
E_1 형	E_1	Emission Class E_1 (E_1)

7.1.3 치수의 표시 OSB의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)와 같이 한다. 단, 너비와 길이의 표시는 생략할 수 있다.

7.1.4 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위

목록으로 표시할 수 있으며, 유통단위 목록이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.5 생산연월의 표시 생산자 7또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.6 생산국의 표시 OSB를 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 OSB 각 장에 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래 표식과 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다.

<OSB 표시 예시>

품명 - 종류 - 폼알데하이드 방출량 등급
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

※ 바깥 테두리선 및 테두리 안의 선을 표시하지 않을 수 있다.

o 한글표시

OSB - 일반용/보통(비구조용) - E ₀
11.1 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사, 2022.12.

OSB - 내력용/내수 - SE ₀
11.1 × 1,220 × 2,440
캐나다, 한국상사, 2022.12.

o 영문표시

OSB - GP/REG(Non-structural) - E ₀
11.1 × 1,220 × 2,440
China, Korea Co., 2022.12.,

OSB - LB/MR - SE ₀
11.1 × 1,220 × 2,440
Canada, Korea Co., 2022.12.,

부록 A OSB의 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건

구 분	내 용	시험 방법
물리적 성질	치수 변화	ISO 16985
기계적 성질	못 측방 저항	CSA 0437, CSA 0325
	하중 기간/크리프	EN 1156
	인장	ISO 16572, ASTM D3500
	압축	ISO 16572, ASTM D3501
	전단	ISO 16572, ASTM D3044
	균일분포하중 저항	CSA 0325
	집중하중 저항	CSA 0325
	충격저항	EN 1128
용도별 성능	바닥	EN 1195, ASTM E72
	벽체	EN 594 + EN596, ASTM E72
	지붕	ISO 16985, ASTM E72